Herramienta de Cinemática en MATLAB

Guía de autoaprendizaje — modelo de práctica

Profesor	José Montilva
Asignatura	Robótica Industrial FPTEN27
Departamento	Energía y Automatización

Esta guía te prepara para trabajar con la herramienta de cinemática en MATLAB que usaremos en el curso. Al terminarla deberías poder instalar MATLAB con lo necesario, abrir y ejecutar la herramienta, entender qué hace cada archivo y verificar por tu cuenta una tabla de Denavit-Hartenberg (DH). Todo se practica con un mismo robot de ejemplo, el **modelo de práctica**.

> **Observación clave**
> Si nunca has usado MATLAB, no te preocupes: la guía explica desde cero lo que necesitas. No hace falta programar; solo vas a escribir una tabla de números y ejecutar un script que ya está hecho.

1. ¿Qué es la herramienta?

Es un conjunto de archivos de MATLAB que describe un robot manipulador de 5 grados de libertad (GDL) y permite estudiar su cinemática. El robot de práctica es una **columna elevadora**: la base gira (J1), un carro sube y baja por la columna (J2, prismática), el brazo gira en el plano horizontal (J3) y la muñeca cabecea (J4) y gira (J5). Puede llevar un **láser** o una **pinza** como efector final.

La idea central es calcular la posición y orientación del extremo de la herramienta (la matriz **T**) por **dos caminos independientes** y comprobar que coinciden:

	Camino 1: el tuyo	Camino 2: el de MATLAB
Punto de partida	El esquema del robot, con cotas y ejes	El archivo URDF que describe el robot
Qué se construye	Tu **tabla DH** (`tabla_dh.m`)	El modelo del robot (`importrobot`)
Cómo se obtiene T	Producto de matrices (`matriz_dh.m` y `fk_dh.m`)	Motor de MATLAB (`getTransform`)

Los dos caminos no comparten ningún dato. Si al final dan la misma T, tu tabla DH es correcta. Además, la herramienta resuelve la **cinemática inversa** (encontrar las variables articulares para llegar a un punto), muestra el **espacio de trabajo** del robot y simula el láser y la pinza.

2. Instalar MATLAB con la licencia de UNIMET

2.1 Pasos de instalación

UNIMET tiene una licencia institucional (Campus-Wide License) de MATLAB. Según la documentación de MathWorks, la instalación con este tipo de licencia sigue estos pasos:

1. Entra al portal de MATLAB de la universidad: **[COMPLETAR: enlace al portal de MATLAB de UNIMET]**.
2. Inicia sesión o crea una cuenta de MathWorks. **Usa tu correo institucional de UNIMET**: es lo que vincula tu cuenta a la licencia.
3. Haz clic en **Install MATLAB** y sigue las instrucciones para descargar el instalador. Cuando te pida elegir licencia, selecciona la que dice **MATLAB (Individual)**.
4. En la pantalla de selección de productos, marca los de la tabla siguiente.
5. La primera vez que abras MATLAB en tu computador, te pedirá iniciar sesión con tu cuenta de MathWorks.

Producto	¿Necesario?	Para qué
MATLAB	Obligatorio	El programa base
Robotics System Toolbox	Obligatorio	Cargar el robot, cinemática directa e inversa, figuras
Symbolic Math Toolbox	Opcional	Solo para la sección 3d (ecuaciones simbólicas)

> **Importante**
> Necesitas **MATLAB R2021a o una versión posterior**. Lo más sencillo es instalar la versión más reciente que ofrezca el portal. Con versiones anteriores, el script falla con errores de sintaxis en líneas como `show(robot, q, Visuals="on")`.

> **Consejo**
> La interfaz de MATLAB está en inglés. En esta guía verás los nombres de menús y botones tal como aparecen en el programa (por ejemplo, **Home**, **Add-Ons**, **Run Section**).

2.2 Si ya tienes MATLAB pero te falta el toolbox

No hace falta reinstalar. Desde MATLAB, ve a la pestaña **Home** → **Add-Ons** → **Get Add-Ons**, busca **Robotics System Toolbox** y haz clic en **Install**. Robotics System Toolbox solo requiere MATLAB; no depende de otros toolboxes.

2.3 Comprobar la instalación

Abre MATLAB y escribe en la ventana de comandos (**Command Window**):

```
ver
```

Aparece la lista de productos instalados. Debe figurar una línea que diga **Robotics System Toolbox**. Si no aparece, vuelve al paso 2.2.

> **Alternativa en el navegador**
>
> También existe **MATLAB Online** (matlab.mathworks.com), que funciona en el navegador con la misma cuenta. No la hemos probado con esta herramienta, así que úsala solo como respaldo si no puedes instalar MATLAB en tu computador.

3. Primeros pasos en MATLAB

3.1 Las ventanas que vas a usar

Ventana	Para qué sirve
Current Folder	La carpeta en la que MATLAB busca los archivos. **Debe ser la carpeta de la herramienta.**
Editor	Donde se abren y editan los archivos .m (scripts y funciones).
Command Window	La consola: aquí escribes comandos y aparecen los resultados.
Workspace	Las variables que existen en memoria en este momento.

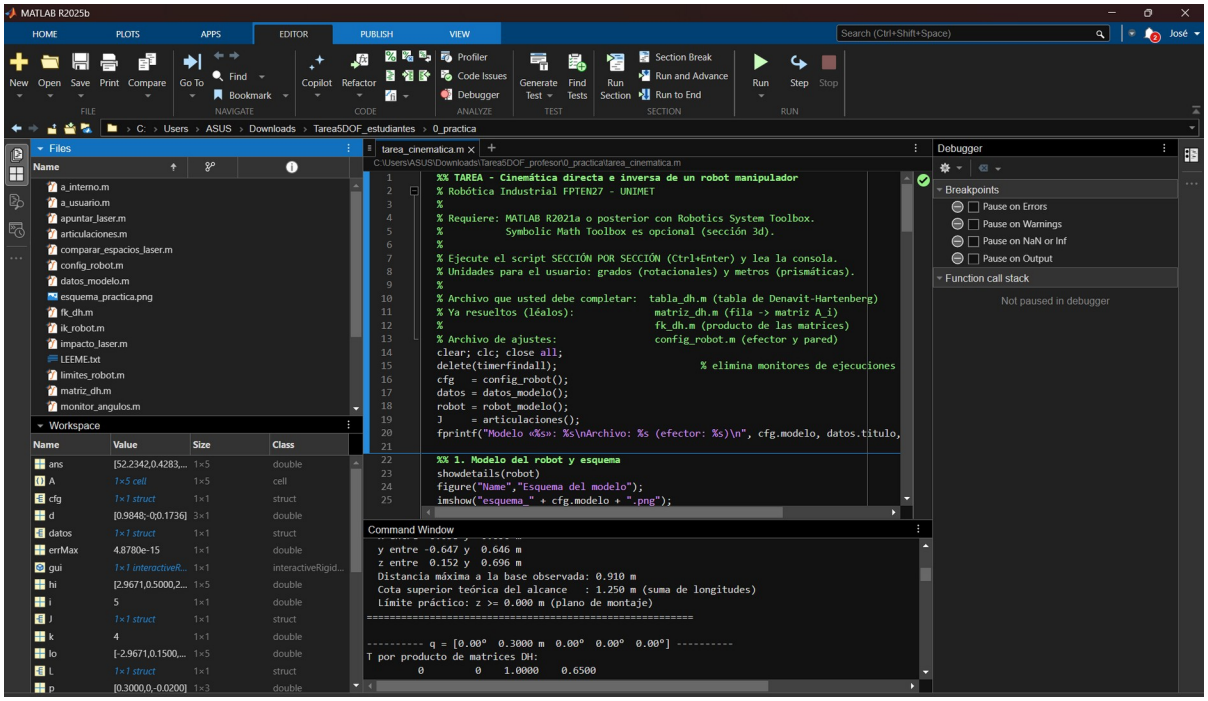


Figura 1. Ventana principal de MATLAB: a la izquierda Current Folder (arriba) y Workspace (abajo); al centro el Editor (arriba) y la Command Window (abajo).

3.2 Abrir la herramienta

1. Descarga **Herramienta_Cinematica_Practica.zip** y **descomprímelo** (clic derecho → Extraer todo). No trabajes desde dentro del .zip: MATLAB no encuentra los archivos ahí.
2. En MATLAB, navega en **Current Folder** hasta la carpeta descomprimida. Deberías ver todos los archivos .m y los .urdf.
3. Haz doble clic en **tarea_cinematica.m** para abrirlo en el Editor.

> **Atención**
> Si ejecutas un archivo que no está en la carpeta actual, MATLAB muestra un aviso con el botón **Change Folder**. Haz clic en él: así la carpeta actual pasa a ser la de la herramienta.

3.3 Ejecutar por secciones

El script está dividido en **secciones**: cada una empieza con una línea `%%`. La forma recomendada de trabajar es ejecutar una sección a la vez y leer lo que aparece en la consola antes de pasar a la siguiente.

- Haz clic dentro de una sección (se resalta en el Editor).
- Presiona **Ctrl + Enter** (en Mac, **Cmd + Return**) o el botón **Run Section** de la pestaña **Editor**.
- El botón **Run** (o **F5**) ejecuta el script completo. Úsalo solo cuando ya conozcas todas las secciones.

Otros comandos útiles en la consola:

Comando	Qué hace
`help ik_robot`	Muestra la ayuda de una función (sirve con cualquiera de la herramienta).
`clc`	Limpia la consola.
`close all`	Cierra todas las figuras.
Ctrl + C	Detiene un cálculo que está tardando o no termina.

4. Contenido del paquete

Archivo	Qué es	¿Lo editas?
`tarea_cinematica.m`	Script principal, dividido en secciones	No
`tabla_dh.m`	**Tu tabla DH.** Viene con NaN para que la completes	**Sí**
`tabla_dh_solucion.m`	Solución de referencia del modelo de práctica	No (solo para comparar)
`matriz_dh.m`	Convierte una fila de la tabla en la matriz ${}^{i-1}A_i$	No (léelo)
`fk_dh.m`	Multiplica las matrices: $T = {}^{0}A_1 \cdot {}^{1}A_2 \cdot \ldots \cdot {}^{4}A_5$	No (léelo)

Archivo	Qué es	¿Lo editas?
`config_robot.m`	Elige el efector (`"laser"` o `"pinza"`) y la posición de la pared	Solo esa línea
`datos_modelo.m`	Datos de prueba del robot	No
`esquema_practica.png`	Esquema con cotas, ejes y rangos articulares	—
`robot_practica_*.urdf`	Descripción del robot (láser y pinza)	No
Funciones de apoyo	`ik_robot`, `limites_robot`, `impacto_laser`, `apuntar_laser`, `tomar_pieza`, `monitor_angulos` y otras internas	No

5. Convenciones

5.1 Unidades

Cuando tú escribes valores en la consola o los lees en pantalla, los **ángulos van en grados** y los **desplazamientos en metros**. Internamente MATLAB trabaja en radianes; las funciones hacen la conversión solas. Dentro de `tabla_dh.m` los ángulos constantes van en **radianes** (por ejemplo, `pi/2`), porque esa tabla la usa MATLAB directamente.

5.2 Cómo leer el esquema

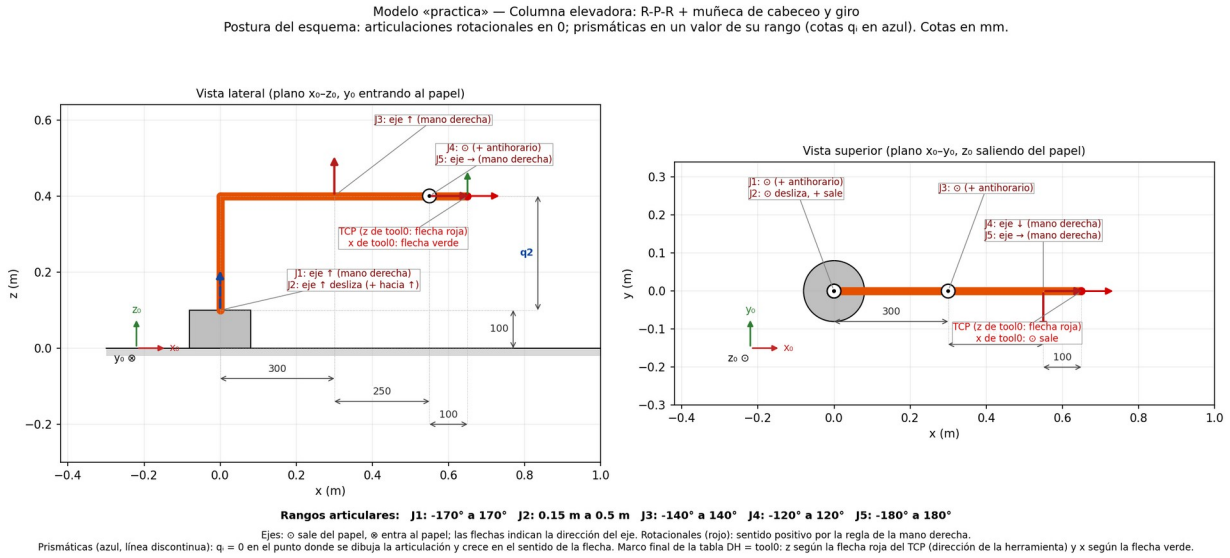


Figura 2. Esquema del modelo de práctica. Para verlo en detalle, abre el archivo esquema_practica.png del paquete.

- **Vista lateral y vista superior**: el robot dibujado con sus cotas en milímetros.
- **Ejes de giro**: una flecha roja indica la dirección del eje; ⊙ es un eje que sale del papel y ⊗ uno que entra. El sentido positivo del giro sigue la **regla de la mano derecha** sobre ese eje.
- **Articulaciones prismáticas**: flecha azul discontinua. Su variable vale 0 en el punto donde se dibuja la articulación y crece en el sentido de la flecha. Las cotas azules (por ejemplo, **q2**) indican dónde se mide.

- **Marco de la herramienta (tool0)**: está en el TCP (la punta de la herramienta). Su eje z es la flecha roja del TCP (hacia donde apunta la herramienta) y su eje x es la flecha verde.
- Debajo del dibujo aparecen los **rangos articulares** de cada articulación.

> **Las tres condiciones**
> Para que tu T coincida con la de MATLAB, tu asignación de marcos debe respetar tres cosas: (1) el marco {0} es el de la base, con origen en el piso, z_0 hacia arriba y x_0 como en el esquema; (2) cada eje z_{i-1} apunta en el sentido de la flecha (o del ⊙/⊗) de la articulación J_i; (3) el último marco es tool0, con z según la flecha roja y x según la flecha verde. Las demás decisiones del algoritmo son libres: cambian los números de tu tabla, pero no la T final.

6. Recorrido por el script

Ejecuta `tarea_cinematica.m` sección por sección. Esto es lo que hace cada una:

Sección	Qué hace	Qué debes ver
Inicio	Limpia la memoria y carga el robot	En consola: el nombre del modelo y del archivo URDF
1	Muestra el esquema y el robot en su postura de referencia	Una tabla con los cuerpos del robot y dos figuras
2	Calcula los límites y el espacio de trabajo	Los rangos en consola y una nube de puntos
3a	Compara la T de tu tabla con la de MATLAB en 4 configuraciones	Las dos matrices y su diferencia máxima
3b	Repite la comparación en 1000 configuraciones aleatorias	El veredicto sobre tu tabla
3c	Muestra cada matriz ${}^{i-1}A_i$ por separado	Cinco matrices y su producto
3d	(Opcional) Calcula T de forma simbólica	Ecuaciones en función de q1 … q5
4	Resuelve la cinemática inversa para 6 objetivos	Para cada uno: alcanzable o fuera, con el motivo
5a – 5c	Simula el láser (solo con efector `"laser"`)	Punto del haz en la pared, figuras de apuntado y comparación de espacios
6	Toma una pieza con la pinza (solo con `"pinza"`)	Dos configuraciones para dos giros de la pinza
7	Abre una figura para mover el robot con el ratón	La consola imprime las variables al moverlo

> **Atención**
> Las secciones 3 y 4 necesitan que `tabla_dh.m` esté completa. Si todavía tiene NaN, el

script se detiene con el mensaje **"Complete la tabla DH en tabla_dh.m antes de ejecutar esta sección"**. Las secciones 1, 2, 5, 6 y 7 funcionan sin tu tabla, así que puedes explorar el robot antes de hacerla.

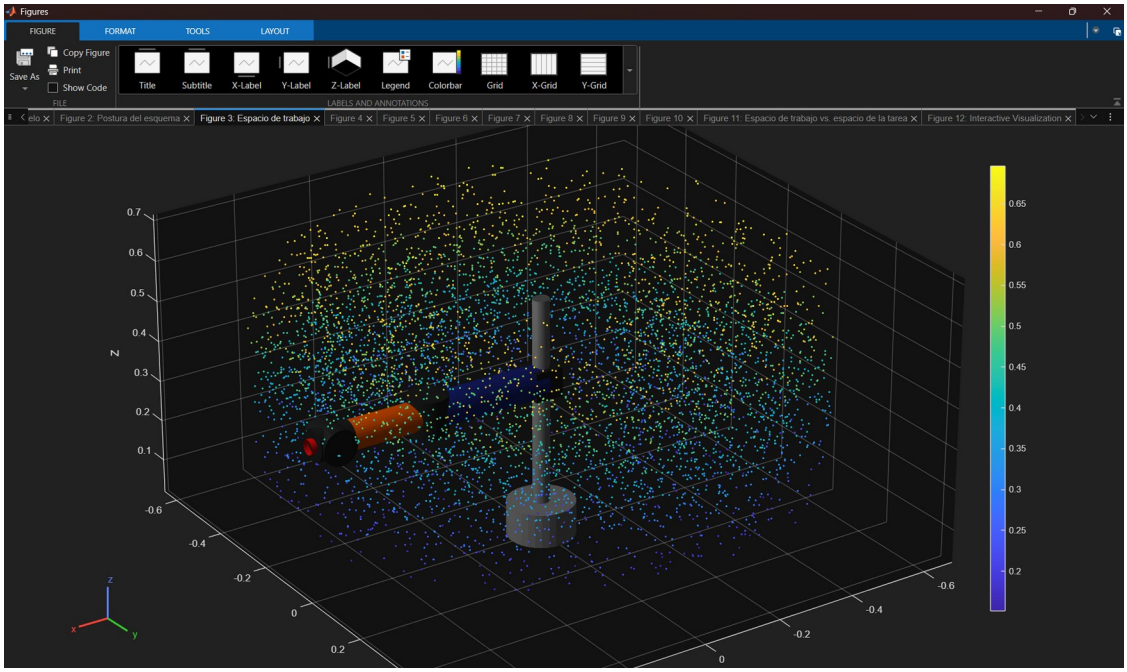


Figura 3. Espacio de trabajo estimado del TCP (sección 2). El color indica la altura z de cada punto.

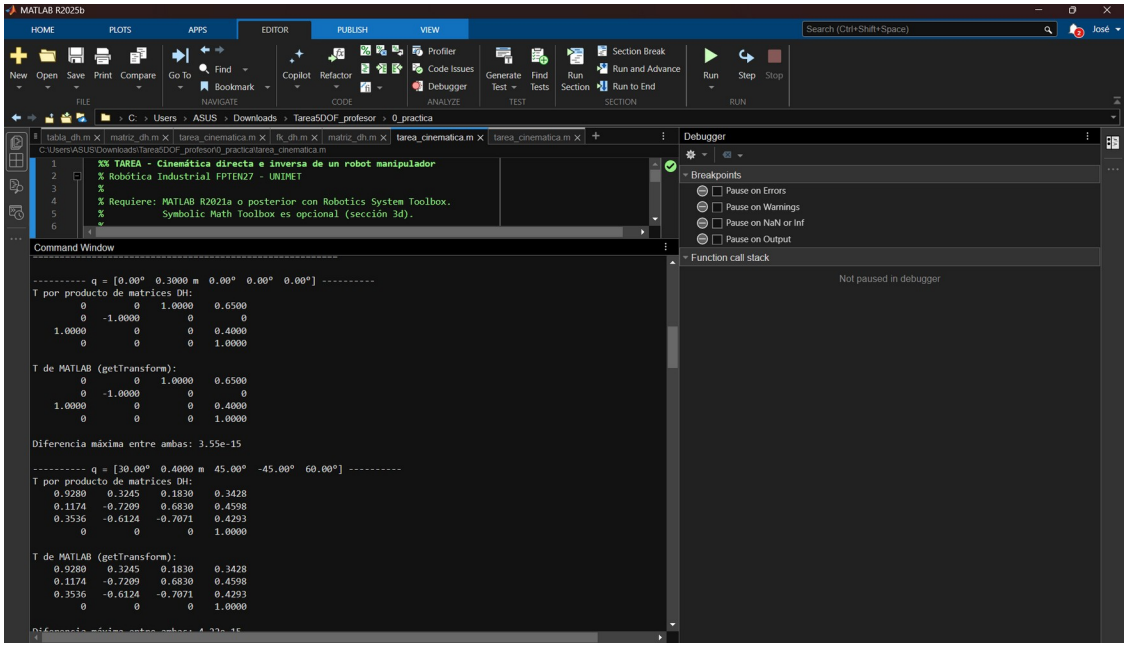


Figura 4. Sección 3a: la T de la tabla DH y la T de MATLAB coinciden; la diferencia máxima es del orden de 10^{-15} (solo redondeo numérico).

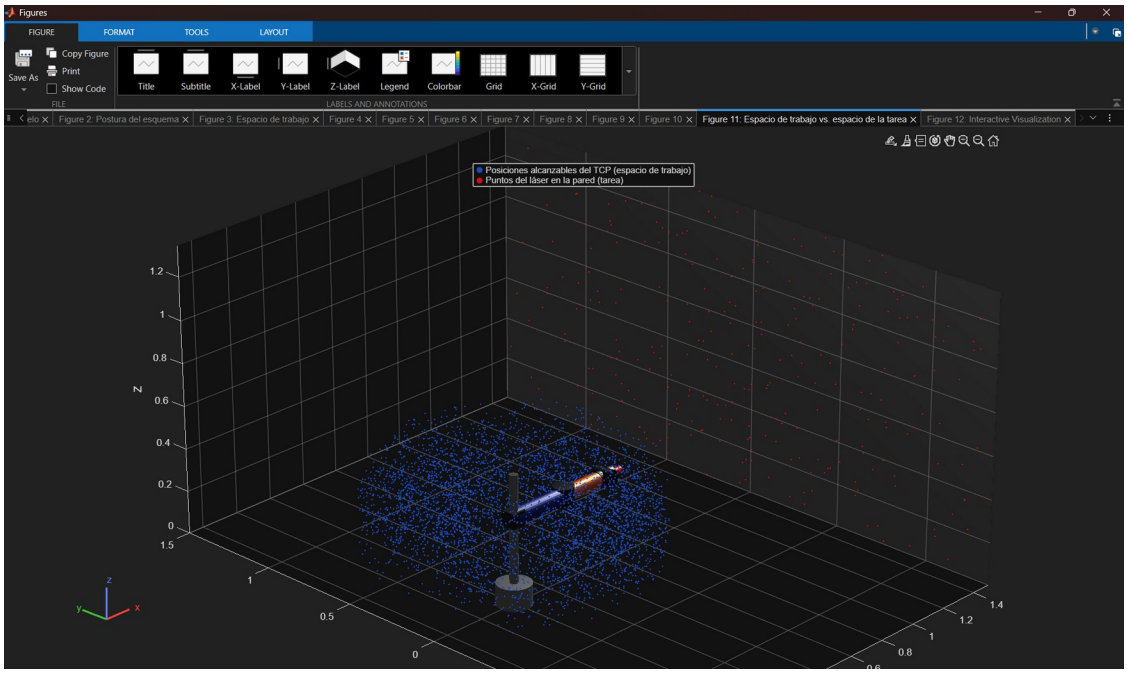


Figura 5. Sección 5c: posiciones alcanzables del TCP (azul) y puntos que marca el láser en la pared (rojo).

7. Funciones que puedes usar desde la consola

Cuando ya hayas ejecutado el script, puedes llamar a estas funciones directamente desde la consola para experimentar. Recuerda: ángulos en grados y distancias en metros.

Límites y espacio de trabajo

```
limites_robot                  % imprime los límites
limites_robot("graficar")      % además dibuja la nube de puntos
```

Cinemática inversa

```
ik_robot([0.40 0.20 0.40])               % solo posición del TCP
ik_robot([0.40 0.15 0.20], [0 0 -1])     % posición + herramienta hacia abajo
```

La función te dice si el punto es alcanzable, si queda fuera del espacio de trabajo o si la posición se alcanza pero no con esa dirección de la herramienta.

Láser

```
impacto_laser([20 0.40 -20 10 0])        % dónde cae el haz en la pared
apuntar_laser([1.5 0.30 0.60])           % busca cómo apuntar a ese punto
```

Pinza (cambia el efector a "pinza" en config_robot.m)

```
tomar_pieza([0.40 0.15 0.20], 30)        % pieza en ese punto, pinza girada 30°
```

Mover el robot con el ratón

```
gui = interactiveRigidBodyTree(robot_modelo(), MarkerBodyName="tool0");
tmr = monitor_angulos(gui);              % imprime las variables al mover
stop(tmr); delete(tmr)                   % detiene el monitoreo
```

8. Ejercicio de preparación: tu tabla DH

Este ejercicio es la mejor forma de llegar preparado. La solución viene incluida, pero **intenta primero hacerlo tú desde cero**.

1. Con el esquema (figura 2), aplica el algoritmo D-H visto en la Clase 8.1 y dibuja los marcos {0} a {5} respetando las tres condiciones de la sección 5.2.
2. Escribe la tabla en `tabla_dh.m`, reemplazando cada NaN. La plantilla explica cómo escribir cada caso: en una articulación **rotacional** la variable va en θ (por ejemplo `q(3)`, o `q(4) + pi/2` si hace falta un desfase); en una **prismática** la variable va en d (por ejemplo `q(2)`) y θ es una constante.
3. Guarda el archivo (Ctrl + S) y ejecuta las secciones 3a y 3b.
4. Si la sección 3b dice que tu tabla reproduce el modelo, terminaste. Si no, revisa con las pistas de abajo y vuelve a intentarlo.
5. Cuando termines, abre `tabla_dh_solucion.m` y compárala con la tuya.

> **Pistas si tu tabla no pasa**
>
> Si la sección 3a muestra diferencias en la **última columna** de T (la posición), revisa los valores de d y a. Si las diferencias están en las **tres primeras columnas** (la orientación), revisa los α y los θ: un signo cambiado o un desfase que falta.

> **Observación clave**
>
> Es posible que tu tabla no sea idéntica a la solución y aun así sea correcta: por ejemplo, si elegiste un eje x intermedio en sentido contrario. El criterio es la sección 3b, no la igualdad con la solución.

9. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
Unrecognized function or variable "importrobot"	Falta Robotics System Toolbox	Instálalo (sección 2.2) y comprueba con `ver`
Unrecognized function or variable "config_robot" (u otro archivo de la herramienta)	La carpeta actual no es la de la herramienta	Navega a la carpeta en Current Folder o usa **Change Folder**
Error de sintaxis en líneas con `Visuals="on"`	MATLAB anterior a R2021a	Instala una versión más reciente
"Complete la tabla DH en tabla_dh.m…"	La tabla todavía tiene NaN	Completa `tabla_dh.m` y guárdala
Cambié el efector y no pasa nada	El archivo no se guardó o no se volvió a cargar	Guarda `config_robot.m` y ejecuta de nuevo desde la sección de inicio

Síntoma	Causa probable	Solución
La consola sigue imprimiendo variables	El monitor de la sección 7 sigue activo	Escribe `stop(tmr); delete(tmr)`
Demasiadas figuras abiertas	Cada sección abre las suyas	Escribe `close all`

10. Antes del día del ejercicio

Llegas preparado si puedes marcar todo esto:

- MATLAB R2021a o posterior instalado, con Robotics System Toolbox (comprobado con `ver`).
- La herramienta descomprimida y el script ejecutándose sección por sección sin errores.
- Tu tabla DH del modelo de práctica pasa la sección 3b.
- Sabes leer el esquema: ejes, sentidos positivos, prismáticas y el marco tool0.
- Probaste al menos `ik_robot` y `limites_robot` desde la consola.

Fuentes

Instalación con licencia institucional: MathWorks, Provide Access to MathWorks Products for Campus-Wide License Users.

Requisitos de Robotics System Toolbox: MathWorks, Product Requirements & Platform Availability for Robotics System Toolbox.

Convención de Denavit-Hartenberg: láminas de la Clase 8.1 del curso.